Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

V СЕМЕСТР

Лектор: *Лысов Владимир Генрихович*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1 Введение **2**

1.1 Напоминание 2

1.2 Простейшие определения 2

2 Непрерывность и $\mathbb{C}$-дифференцируемость **3**

2.1 Степенные ряды 6

2.2 Экспонента 8

2.3 Тригонометрические функции и логарифм 9

3 Комплексное интегрирование **10**

3.1 Кривые в $\mathbb{C}$ 10

3.2 Определение интеграла вдоль кривой 10

3.3 Интегралы Коши 14

3.4 Теорема единственности 16

3.5 Приращения аргумента 19

1 Введение

Вспомним, как мы вводили $\mathbb{C}$ — это расширение $\mathbb{R}$ единственным числом i: $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i]$. Соответственно, $\forall z \in \mathbb{C} : z = \alpha + \beta i$. Перемножение и сложение комплексных чисел работают следующим образом:

$$(\alpha + \beta i) + (\gamma + \delta i) = (\alpha + \gamma) + (\beta + \delta)i$$

$$(\alpha + \beta i) \cdot (\gamma + \delta i) = (\alpha\gamma - \beta\delta) + (\alpha\delta + \beta\delta)i$$

1.1 Напоминание

Пусть $a = \alpha + \beta i$. Напомним несколько определений и фактов:

1. $\overline{a} = \alpha - \beta i$
2. $\operatorname{Re} a = \alpha, \operatorname{Im} a = \beta$
3. $|a| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = a\overline{a}$
4. $|ab| = |a||b|$
5. $\overline{a + b} = \overline{a} + \overline{b}$
6. $\overline{a \cdot b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$
7. $-|a| \leqslant \operatorname{Re} a \leqslant |a|$ — следует из определения $|a|$.
8. Неравенство треугольника: $|a + b| \leqslant |a| + |b|$ или $|a| - |b| \leqslant |a - b|$

Вспомним также тригонометрическую запись комплексного числа: $0 \neq a = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. В таком случае $|a| = r$, $\varphi \in \operatorname{Arg}\{a\} = \{\arg a + 2\pi k\}_{k\in\mathbb{Z}}$, где $\arg a \in (-\pi, \pi)$.

Упражнение. $\operatorname{Arg}\{a_1 a_2\} = \operatorname{Arg}\{a_1\} + \operatorname{Arg}\{a_2\}$, *что равносильно:* $\arg\{a_1 a_2\} = \arg\{a_1\} + \arg\{a_2\} \mod 2\pi$

1.2 Простейшие определения

Пусть теперь $z^n = a = r(\cos\varphi + i\sin\varphi), a \neq 0$. Будем говорить, что $z \in \{\sqrt[n]{a}\} = \left\{r^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\varphi+2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi+2\pi k}{n}\right)\right\}_{k=0}^{n-1}$.

Определение 1.1. $O_r(a) = \{z : |z - a| < r\}, \overline{O}_r(a) = \{z : |z - a| \leqslant r\}$

Определение 1.2. $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ тогда и только тогда, когда $\forall\varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : a_n \in O_\varepsilon(a)$

Замечание.

$$\begin{matrix}\operatorname{Re}(a_n - a) \leqslant \\ \operatorname{Im}(a_n - a) \leqslant\end{matrix} |a_n - a| \leqslant |\operatorname{Re}(a_n - a)| + |\operatorname{Im}(a_n - a)|$$

Поэтому сходимость последовательности комплексных чисел равносильна покоординатной сходимости

Замечание. Точно так же, как и в вещественном случае можно говорить о фундаментальности, теореме Больцано-Вейерштрасса, полноте $\mathbb{C}$.

Определение 1.3. Будем говорить, что $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$, если $\forall\varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : |a_n| > \frac{1}{\varepsilon}$.

Соответственно, расширим принцип Больцано-Вейерштрасса:

Утверждение 1.1. $\forall\{a_n\}\exists\{n_k\} : a_{n_k}$ *сходится в* $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

2 Непрерывность и $\mathbb{C}$-дифференцируемость

Далее будем говорить, что $z = x + iy$.

Определение 2.1. Пусть $f : \overset{\circ}{O}_r(a) \to \mathbb{C}$. Будем говорить, что $\lim_{z\to a} f(z) = A$, если $\forall\varepsilon > 0 \exists\delta > 0 : \forall z \in \overset{\circ}{O}_\delta(a) : f(z) \in O_\varepsilon(A)$

Определение 2.2. $f : O_r(a) \to \mathbb{C}$ называется непрерывной в точке a, если $\lim_{z\to a} f(z)$

Замечание. f непрерывна в $a \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f, |f|$ — непрерывны в точке a.

Определение 2.3. $f : O_r(a) \to \mathbb{C}$ называется дифференцируемой в точке a ($\mathbb{C}$-дифференцируемой в точке a), если $\exists \lim_{z\to a} \frac{f(z)-f(a)}{z-a} = A \in \mathbb{C}$

Теорема 2.1. *Пусть $f : O_r(a) \to \mathbb{C}, \operatorname{Re} f = u, \operatorname{Im} f = v$. Тогда она является $\mathbb{C}$-дифференцируемой в точке $a \Leftrightarrow u, v$ дифференцируемы в вещественном смысле в точке a и выполнено условие Коши:*

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

Доказательство. Положим $\Delta f = f(z)-f(a), \Delta z = z-a$. В таком случае $\mathbb{C}$-дифференцируемость функции f равносильна: $\Delta f = A\Delta z + o(|\Delta z|)$. Положим $A = \gamma + \delta i$, тогда равносильное условие $\mathbb{C}$-дифференцируемости функции f можно переписать так:

$$\Delta f = (\gamma + \delta i)(\Delta x + i\Delta y) + o(|\Delta z|) = (\gamma + \delta i)\Delta x + (-\delta + \gamma i)\Delta y + o(|\Delta z|)$$

Теперь, u, v дифференцируемы в точке a тогда и только тогда, когда:

$$\begin{cases} \Delta u = u_x\Delta x + u_y\Delta y + o(|\Delta z|) \\ \Delta v = v_x\Delta x + v_y\Delta y + o(|\Delta z|) \end{cases}$$

В таком случае, $\Delta f = \Delta u + i\Delta v = (u_x + iu_y)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y + o(|\Delta z|)$.
Теперь, положив $\gamma = u_x = v_y, \delta = v_x = -u_y$, получаем требуемое. □

Пример (Условие Коши существенно)**.** Рассмотрим функцию $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 + i \cdot 0$. Запишем условие Коши:

$$\begin{cases} 2x = u_x \overset{?}{=} v_y = 0 \\ 2y = u_y \overset{?}{=} -v_x = 0 \end{cases}$$

Получаем, что f дифференцируема только в нуле.

Замечание. Сумма, произведение $\mathbb{C}$-дифференцируемых функций дифференцируема

Определение 2.4. Функция f называется голоморфной на $E \subset \mathbb{C}$, если она $\mathbb{C}$-дифференцируема в открытом множестве, содержащем множество E

Замечание. Таким образом $f(z) = |z|^2$ не является голоморфной ни в какой точке.

Определение 2.5. Множество $E \subset \mathbb{C}$ (или $\mathbb{C}$) называется связным, если не существует двух открытых множеств G_1, G_2, таких, что:

1. $E \subset G_1 \cup G_2$
2. $E \cap G_1 \cap G_2 = \varnothing$
3. $E \cap G_1, E \cap G_2 \neq \varnothing$

Замечание. Если в определении выше множество E открыто, то пункт 2 можно заменить на $G_1 \cap G_2 = \varnothing$

Утверждение 2.1. *Пусть E — промежуток (отрезок, полуинтервал, интервал, луч или прямая). Тогда E — связное множество.*

Доказательство. От противного. Пусть $\exists G_1, G_2$ — открытые в $\mathbb{C}$, что выполнены свойства 1-3. Тогда $\exists a \neq b \in E : a \in G_1, b \in G_2$. Таким образом, мы свели задачу к случаю отрезка $E_1 = [a, b]$. Рассмотрим последовательность вложенных отрезков (будем делить каждый предыдущий пополам и выбирать подходящий) $[a_n, b_n]$, которые обладают свойством "отрезок нельзя покрыть одним из множеств G_1, G_2". В таком случае $a_n \to c, b_n \to c$. Заметим, что $c \in G_1 \cup G_2$. Пусть Б.О.О, $c \in G_1$. Тогда $\exists r > 0 : O_r(c) \subset G_1 \Rightarrow$ для достаточно большого n мы смогли покрыть отрезок $[a_n, b_n]$ множеством G_1, противоречие. □

Утверждение 2.2. *Пусть D — открытое непустое множество в $\overline{\mathbb{C}}$. Тогда D связно тогда и только тогда, когда $\forall z_1, z_2 \in D \exists$ ломаная их соединяющая. Более того, ребра ломаной можно считать параллельными осям координат.*

Доказательство. $\Rightarrow$ От противного. Рассмотрим точки z_1, z_2 и множества $G_1 = \{z \in D :$ z_1 можно соединить с z ломаной из условия теоремы $\}$, $G_2 = D \setminus G_1$ Эти множества будут открытыми. Действительно, G_1 открыто так как утверждение теоремы справедливо для любого открытого шара, аналогично для G_2 (если до точки можно дойти по ломаной, то и до любой другой из ее окрестности тоже). Кроме того, $G_1, G_2 \neq \varnothing$, так как по предположению $z_1 \in G_1, z_2 \in G_2$. Второе свойство выполнено, так как $G_1 \cap G_2 = \varnothing$. Но тогда получили противоречие со связностью

$\Leftarrow$ (Здесь я написал свое доказательство) Пусть D не связно. Тогда рассмотрим множества G_1, G_2 из определения и точки z_1, z_2, между которыми существет путь γ_{z_1,z_2}. Заметим, что $\gamma_{z_1,z_2} : [0,1] \to \mathbb{C}$ — непрерывное отображение, поэтму $\gamma^{-1}_{z_1,z_2}(\text{открытое}) =$ открытое. Поэтому $\gamma^{-1}_{z_1,z_2}(G_1), \gamma^{-1}_{z_1,z_2}(G_2)$ — открытые множества (на прямой), удовлетворяющие условиям 1-3 и покрывающие отрезок $[0,1]$, что приводит нас к противоречию.

□

Определение 2.6. $D \neq \varnothing$ — область в $\overline{\mathbb{C}}$, если D открыто и связно

Теорема 2.2. *Пусть f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда $f' \equiv 0 \Rightarrow f \equiv const$*

Доказательство. От противного. Пусть $f(z_1) \neq f(z_2)$. Так как D — область, то $\exists \gamma_{z_1,z_2}$ — ломаная, соединяющая точки z_1, z_2 со звеньями, параллельными осям координат. Запишем $f(x,y) = u(x,y)+iv(x,y)$. Заметим, что вдоль каждого звена $f(x,y)$ является константой из вещественного случая (т.к. $u(x,\cdot), v(x,\cdot), u(\cdot,y), v(\cdot,y)$ постоянны). В таком случае $f(z_1) = f(z_2)$, противоречие □

Замечание. Запишем $df = d(u+iv) = du+idv = du+idv = u_x dx+u_y dy+i(v_x dx+v_y dy) = \underbrace{(u_x+iv_x)}_{f_x} dx + \underbrace{(u_y+iv_y)}_{f_y} dy = \underbrace{\frac{1}{2}(f_x - if_y)}_{f_z} dz + \underbrace{\frac{1}{2}(f_x+if_y)}_{f_{\overline{z}}} d\overline{z}$. Таким образом, получаем, что f дифференцируема в точке $z_0 \Leftrightarrow u, v$ дифференцируемы в z_0 и $f_{\overline{z}} = 0 \Leftrightarrow$ условие Коши-Римана.

Кроме того, это означает, что форма fdz замкнута. Действительно: $d(fdz) = f_z dz \wedge dz + f_{\overline{z}} d\overline{z} \wedge dz = 0$

Замечание. Пусть $f = u + iv$ — голоморфна в области D и $u, v \in C^2(D)$ (данное требование можно опустить, покажем это в будущем). Тогда u, v — гармонические, т.е. $\Delta u = \Delta v = 0$, где $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ — оператор Лапласа

Доказательство. Следует из свойства Коши-Римана. □

Утверждение 2.3. *Пусть $f : O_r(z_0) \to O_\rho(w_0)$ голоморфна в $O_r(z_0), f(z_0) = w_0, g$ голоморфна в $O_\rho(w_0)$. Тогда $h = g \circ f$ тоже голоморфна в $O_r(z_0)$, причем $h'(z_0) = g'(w_0)f'(z_0)$.*

Доказательство. Положим $w = f(z), \Delta z = z - z_0, \Delta w = w - w_0$. В таком случае: $\Delta w = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z)$. Тогда: $g(w) - g(w_0) = g'(w_0)\Delta w + \Delta w \eta(\Delta w)$, где $\lim_{\Delta w \to 0} \eta(\Delta w) = 0$. В таком случае:

$$\frac{h(z) - h(z_0)}{z - z_0} = \frac{g(w) - g(w_0)}{\Delta z} = g'(w_0)\frac{\Delta w}{\Delta z} + \frac{\Delta w}{\Delta z}\eta(\Delta w) = (*)$$

Получаем, что $\lim_{z \to z_0}(*) = g'(w_0)f(z_0)$. □

Теорема 2.3 (Об обратной функции)**.** *Пусть f голоморфна в D, f' непрерывна в области D (докажем позднее, что это следует из голоморфности), $z_0 \in D, f(z_0) = w_0, f'(z_0) \neq 0$. Тогда $\exists U, V$ — окрестности точек z_0, w_0, такие, что f — биекция U на V, а $g = f^{-1}$ голоморфна в V и $g'(w_0) = \frac{1}{f(z_0)}$*

Доказательство. f' непрерывна $\Rightarrow |f'|$ тоже будет непрерывной. Тогда $\exists O_r(z_0) : |f'(z)| > 0 \forall z \in O_r(z_0)$. Рассмотрим f как $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ и посчитаем якобиан:

$$J_f = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = u_x v_y - u_y v_x = u_x^2 + u_y^2 = |f'(z)|^2 > 0$$

В таком случае по теореме об обратной функции: $\exists U, V$ — окрестности точек z_0, w_0, такие, что f — биекция U на V, а $g = f^{-1}$ дифференцируема в V и $g'(w_0) = \frac{1}{f(z_0)}$. Докажем голоморфность g:

Так как f $\mathbb{C}$-дифференцируема в точке z_0,

$$\Delta w = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|).$$

Поскольку $f'(z_0) \neq 0$, при достаточно малых Δz

$$|\Delta w| \geqslant c|\Delta z|, c > 0,$$

поэтому $o(|\Delta z|) = o(|\Delta w|)$. Следовательно,

$$\Delta z = \frac{1}{f'(z_0)}\Delta w + o(|\Delta w|).$$

Но $\Delta z = g(w) - g(w_0)$, $\Delta w = w - w_0$. Значит,

$$g(w) - g(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}(w - w_0) + o(|w - w_0|).$$

Это и означает, что g $\mathbb{C}$-дифференцируема в точке w_0, причём

$$g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)} = \frac{1}{f'(g(w_0))}.$$

Так как это верно для каждой точки $w_0 \in V$, функция g голоморфна в V. □

Определение 2.7. Голоморфная функция f в области D называется однолистной, если $\forall z_1 \neq z_2 \in D : f(z_1) \neq f(z_2)$

Определение 2.8. Голоморфная функция f в области D называется локально однолистной, если $\forall z \in D \exists O(z) : f$ однолистна в $O(z)$.

Пример. $f(z) = z^2$ является локально однолистной, но не однолистной. Действительно,

$$f(z) = z^2 = (-z)^2 = f(-z),$$

поэтому на $\mathbb{C}$ функция z^2 не однолистна. Если $z_0 \neq 0$, то

$$f'(z_0) = 2z_0 \neq 0,$$

и по теореме об обратной функции f локально однолистна в окрестности точки z_0. В точке $z_0 = 0$ локальной однолистности нет: в любой её окрестности найдутся z и $-z$, для которых

$$z^2 = (-z)^2.$$

Итак, $f(z) = z^2$ локально однолистна в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, но не однолистна на всём $\mathbb{C}$.

2.1 Степенные ряды

Определение 2.9. Пусть $E \subset \mathbb{C}, f_n : E \to \mathbb{C}$. Будем говорить, что $f_n \to f$ (сходится поточечно), если $\forall z \in E : f_n(z) \to f(z)$.

Определение 2.10. Пусть $E \subset \mathbb{C}, f_n : E \to \mathbb{C}$. Будем говорить, что $f_n \rightrightarrows_E f$ (сходится равномерно), если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \forall z \in E : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$.

Замечание. $f_n \rightrightarrows_E f \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m > N \forall z \in E : |f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon$

Определение 2.11. Будем говорить, что ряд $S = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ сходится равномерно, если $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k \rightrightarrows S$

Замечание. Аналогично вещественному случаю верен признак сходимости Вейерштрасса, а именно: если $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n < +\infty, |f_n| \leqslant \alpha_n$, то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n \rightrightarrows$

Теорема 2.4. *Пусть дан ряд* $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, a_n \in \mathbb{C}$. *Положим* $R = \frac{1}{\overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \in [0, +\infty]$. *Тогда:*

1. *При* $|z| \leqslant r < R$ *ряд* S *сходится равномерно*
2. *При* $|z| > R$ *ряд расходится*
3. *При* $|z| < R$ *функция* $S(z)$ *голоморфна, причем* $S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$.

Доказательство. 1. Докажем при $R > 0$. Пусть $\rho \in (r, R)$. Тогда $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R} < \frac{1}{\rho}$. Это означает, что $\exists N : \forall n > N : |a_n| \leqslant \frac{1}{\rho^n}$ и тогда $|a_n z^n| \leqslant \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$. Так как $\frac{r}{\rho} < 1$, применяя признак Вейерштрасса, получаем, что $S_n(x) \rightrightarrows S(x)$.

2. Пусть $|z| > R$. Заметим, что тогда $\exists \{n_k\} \uparrow$, такая, что $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} \to \frac{1}{R}$. Но в таком случае $|a_{n_k} z^{n_k}| \geqslant 1$, т.е. слагаемые ряда не сходится к 0, т.е. он расходится.

3. Рассмотрим $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^n$. Заметим, что радиус сходимости данного ряда равен:

$$\frac{1}{\overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{n+1}|a_{n+1}|} = \frac{1}{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n+1} \cdot \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_{n+1}|}} = \frac{1}{\overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = R$$

Положим $Q_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k z^k$. Тогда:

$$\frac{S(z) - S(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) = \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} + \frac{Q_n(z) - Q_n(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) =$$

$$\underbrace{\frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - S_n'(z_0)}_{I_1} + \underbrace{\frac{Q_n(z) - Q_n(z_0)}{z - z_0}}_{I_2} + \underbrace{S_n'(z_0) - g(z_0)}_{I_3}$$

Зафиксируем $r : |z_0| < r < R$. Тогда при $|z| \leqslant r$:

$$|I_2| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \frac{z^k - z_0^k}{z - z_0} \right| \leqslant \sum_{k=n+1}^{\infty} k|a_k| r^{k-1} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

так как $r < R$. Далее,

$$I_3 = S_n'(z_0) - g(z_0) = -\sum_{k=n+1}^{\infty} k a_k z_0^{k-1} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

поскольку $|z_0| < R$. Наконец, при фиксированном n

$$I_1 = \sum_{k=1}^{n} a_k \left(\frac{z^k - z_0^k}{z - z_0} - k z_0^{k-1} \right) \to 0 \quad (z \to z_0),$$

так как это конечная сумма. Следовательно, $\forall \varepsilon > 0$ выберем n так, чтобы

$$|I_2| < \varepsilon, \qquad |I_3| < \varepsilon,$$

а затем $\delta > 0$ так, чтобы при $0 < |z - z_0| < \delta$ было $|I_1| < \varepsilon$.. Тогда $\left|\frac{S(z)-S(z_0)}{z-z_0} - g(z_0)\right| \leqslant |I_1| + |I_2| + |I_3| < 3\varepsilon$. Значит,

$$\lim_{z \to z_0} \frac{S(z) - S(z_0)}{z - z_0} = g(z_0), \Rightarrow S'(z_0) = g(z_0) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z_0^{n-1}.$$

В силу произвольности z_0 при $|z_0| < R$, функция S голоморфна при $|z| < R$, причём

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}.$$

□

Замечание. Заметим что в теореме выше выполнено $S^{(n)}(z) = n! a_n + \sum_{k=1}^{\infty} b_k z^k$. В таком случае $a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}$.

2.2 Экспонента

Попробуем ввести экспоненту (как эквивалент функции обычного математического анализа). Возьмем за определяющее свойство $f' = f$. Заметим, что если f разлагается в степенной ряд, то:

$$f' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = f$$

Откуда нетрудно понять, что $a_n = Cn!$. Аналогично вещественному случаю, положим $C = 1$ и скажем, что:

Определение 2.12.

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Замечание. У полученной функции бесконечный радиус сходимости, т.е. данная функция голоморфна на всем $\mathbb{C}$.

Замечание (Свойства экспоненты)**.**

1. $(e^z)' = e^z$
2. $e^0 = 1$
3. $e^{\overline{z}} = \overline{e^z}$
4. $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$
5. $e^z e^{-z} = e^0 = 1 \Rightarrow e^z \neq 0$
6. $e^{x+iy} = e^x e^{iy}, |e^{iy}| = 1, e^x = |e^z|$

Доказательство. 4. Рассмотрим $g(z) = e^z e^{a-z}$. Тогда: $g'(z) = e^z e^{a-z} - e^z e^{a-z} = 0$. Тогда $g \equiv const$ на всем $\mathbb{C}$ и тогда $g(z) = g(0) = e^a$. Получили, что $e^z e^{a-z} = e^a$

6. $|e^{iy}|^2 = e^{iy}\overline{e^{iy}} = e^{iy}e^{-iy} = 1$.

□

2.3 Тригонометрические функции и логарифм

Определение 2.13. Определим функции $\sin, \cos, \operatorname{sh}, \operatorname{ch}$ следующим образом:

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \qquad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$
$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \qquad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

Замечание.

Определение 2.14. Будем говорить, что $\zeta \in \operatorname{Ln}\{z\}$, если $e^\zeta = z \neq 0$.

Замечание. Пусть $\zeta = \xi + i\eta$. Тогда $e^\xi = |z|, e^{i\eta} = \frac{z}{|z|}$. Получаем, что $\operatorname{Ln}\{z\} = \ln|z| + i\operatorname{Arg}\{z\}$, и тогда: $\operatorname{Ln}\{z_1 z_2\} = \operatorname{Ln}\{z_1\} + \operatorname{Ln}\{z_2\}$, где сумма понимается в смысле Минковского

Определение 2.15. Пусть D — область в $\mathbb{C}, F : D \to 2^{\mathbb{C}}$. Будем говорить, что $f : D \to \mathbb{C}$ является непрерывной ветвью F, если f непрерывна в D и $\forall z \in D : f(z) \in F(z)$.

Замечание. Рассмотрим $\arg z$ в области $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_- = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$. Тогда $\ln z = \ln|z| + i\arg z$ в $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ — непрерывная ветвь логарифма — будет являться голоморфной функцией (как обратная от голоморфной экспоненты, у которой производная не обращается в ноль). При этом:

$$(\ln z)' = \frac{1}{(e^\zeta)'} = \frac{1}{e^\zeta} = \frac{1}{z}$$

Определение 2.16. Положим для произвольных $a, b \in \mathbb{C} : a^b = e^{b\operatorname{Ln}\{a\}}$

Попробуем разложить $\ln(1+z)$ в ряд Маклорена:

$$(\ln z)' = \frac{1}{z+1} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^n z^n, |z| < 1$$

Рассмотрим $S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{n}$. Тогда

$$\ln z - S'(z) = 0 \Rightarrow \ln z = S(z) - S(0) + \ln 0 = S(z)$$

Получили разложение логарифма в ряд Маклорена:

$$\ln z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{n}$$

3 Комплексное интегрирование

3.1 Кривые в $\mathbb{C}$

Определение 3.1. Уравнение кривой γ — непрерывная функция $z : [\alpha, \beta] \to \mathbb{C}$.

Замечание. Формально, кривая γ — класс эквивалентности путей z, тогда как z — один из его представителей.

Мы будем рассматривать z, как пару непрерывных функций $x, y : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}$, и $z = x(t) + iy(t)$.

Замечание. Образ кривой, а именно $z([\alpha, \beta]) = \{z : z = x(t) = iy(t), t \in [\alpha, \beta]\}$ является компактным линейно связным множеством. Будем говорить, что $z(\alpha)$ — начало кривой, а $z(\beta)$ — конец. В случае, если $z(\alpha) = z(\beta)$, будем говорить, что кривая замкнута.

Определение 3.2. Кривая γ называется жордановой, если $\exists z : z(t_1) = z(t_2) \Leftrightarrow t_1 = t_2$.

Определение 3.3. Кривая γ называется замкнутой жордановой кривой, если $\exists z : z(t_1) = z(t_2) \Leftrightarrow t_1 = t_2 \forall t_1, t_2 \in [\alpha, \beta)$ и $z(\alpha) = z(\beta)$

Замечание. Замкнутая жорданова кривая не является жордановой кривой.

Определение 3.4. По кривой γ построим кривую $-\gamma$ следующим образом: для любого представителя z кривой γ рассмотрим $\tilde{z}(t) = z(-t)$, при этом $\tilde{z} : [-\beta, -\alpha]$.

Определение 3.5. Кривая γ называется гоадкой, если $\exists$ параметризация кривой, такая, что $z = x + iy, x, y \in C^1[\alpha, \beta]$, причем $z'(t) = \dot{x}(t) + i\dot{y}(t) \neq 0$

Определение 3.6. Кривая γ называется кусочно-гладкой, если $\exists T = \alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = \beta$ — разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$ и параметризация z, такие, что $z|_{[t_k, t_{k+1}]}$ является гладкой

Определение 3.7. $\operatorname{Length} \gamma = \sup_T \sum_{k=0}^{n} |z(t_k - z(t_{k-1}))|$

3.2 Определение интеграла вдоль кривой

Пусть D — область в $\mathbb{C}, \gamma \subset D, \gamma$ — кусочно-гладкая кривая, f непрерывна в области D. Пусть T, τ — отмеченное разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$, то есть $\tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$.

Определение 3.8.

$$\int_\gamma f dz = \lim_{|T| \to 0} \sum f(z(\tau_k))(z(t_k) - z(t_{k-1}))$$

Определение 3.9.

$$\int_\gamma f |dz| = \lim_{|T| \to 0} \sum f(z(\tau_k))|z(t_k) - z(t_{k-1})|$$

Пусть $f = u + iv$, где $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$, и $dz = dx + i\,dy$. Тогда

$$\int_\gamma f\,dz = \int_\gamma (u + iv)\,dz = \int_\gamma u\,dz + i\int_\gamma v\,dz.$$

Распишем $dz = dx + i\,dy$:

$$\int_\gamma u\,dz = \int_\gamma u\,dx + i\int_\gamma u\,dy, \qquad \int_\gamma v\,dz = \int_\gamma v\,dx + i\int_\gamma v\,dy.$$

Следовательно,

$$\int_\gamma f\,dz = \int_\gamma (u\,dx - v\,dy) + i\int_\gamma (v\,dx + u\,dy).$$

То есть

$$\operatorname{Re}\int_\gamma f\,dz = \int_\gamma (u\,dx - v\,dy), \qquad \operatorname{Im}\int_\gamma f\,dz = \int_\gamma (v\,dx + u\,dy).$$

Если кривая задана параметризацией $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha,\beta]$, то

$$\int_\gamma f\,dz = \int_\alpha^\beta \big(u(x(t),y(t))x'(t) - v(x(t),y(t))y'(t)\big)\,dt + i\int_\alpha^\beta \big(v(x(t),y(t))x'(t) + u(x(t),y(t))y'(t)\big)\,dt.$$

Отдельно для интеграла по длине дуги:

$$\int_\gamma f\,|dz| = \int_\gamma u\,|dz| + i\int_\gamma v\,|dz|,$$

поэтому

$$\operatorname{Re}\int_\gamma f\,|dz| = \int_\gamma u\,ds, \qquad \operatorname{Im}\int_\gamma f\,|dz| = \int_\gamma v\,ds.$$

Замечание (Свойства интеграла вдоль кривой)**.**

1. **Линейность**. Пусть $f = af_1 + bf_2$. Тогда $\int_\gamma f dz = a\int_\gamma f_1 dz + b\int_\gamma f_2 dz$, $\int_\gamma f|dz| = a\int_\gamma f_1|dz| + b\int_\gamma f_2|dz|$
2. **Аддитивность**. Пусть $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$. Тогда $\int_\gamma = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2}$
3. **Неравенство треугольника**. $\left|\int_\gamma f dz\right| \leqslant \int_\gamma |f||dz| \leqslant \max_\gamma |f| \int_\gamma |dz| = \max_\gamma |f| \operatorname{Length}\gamma$.

Определение 3.10. Пусть $f : D \to \mathbb{C}$, где D — область в $\mathbb{C}$. Будем говорить, что f имеет первообразную в D, если $\exists F$ — голоморфная функция в области D, такая, что $F'(z) = f(z) \forall z \in D$.

Замечание. В условиях определения выше $f(z)dz = dF$, то есть $f(z)dz$ — полный дифференциал.

Теорема 3.1. *Пусть f — непрерывна в D*

1. *Если $f(z)dz$ — полный дифференциал, то $\forall$ замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$: $\int_\gamma f dz = 0$*
2. *Если $\forall\gamma$ — замкнутой ломаной $\gamma \subset D$ верно, что $\int_\gamma f dz = 0$, то $f(z)dz = dF$, т.е. $f(z)dz$ — поный дифференциал.*

Доказательство. 1. Тогда $f(z) = F'(z)$. В таком случае:

$$\int_\gamma f(z)dz = \int_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)dt = \int_\alpha^\beta \frac{d}{dt}F(z(t))dt = F(z(\beta)) - F(z(\alpha)) = 0$$

2. Зафиксируем $a \in D$. Тогда положим $F(z) = \int_\gamma f(\zeta)d\zeta$, где γ — ломаная с концами a, b. Заметим, что определние корректно, т.е. $\int_{\gamma_1} f(\zeta)d\zeta = \int_{\gamma_2} f(\zeta)d\zeta$ (так как ианче $\int_{\gamma_1-\gamma_2} f(\zeta)d\zeta \neq 0$). Рассмотрим $z_0 \in D$ и $O_\delta(z_0) \subset D$. Пусть теперь $z \in \dot{O}_\delta(z_0)$. Заметим, что тогда $F(z) - F(z_0) = \int_{[z_0,z]} f(\zeta)d\zeta$ (достаточно рассмотреть интеграл вдоль ломаной $[a, z_0] \cup [z_0, z]$). Теперь, для доказательства голоморфности F, рассмотрим отношение (заметим, что $\frac{1}{z-z_0}\int_{[z_0,z]} f(z_0)d\zeta f(z_0)$):

$$\frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) = \frac{1}{z - z_0}\int_{[z_0,z]} (f(\zeta) - f(z_0))d\zeta$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Будем считать, что в $\dot{O}_\delta(z_0)$ верно: $|f(z_1) - f(z_0)| \leqslant \varepsilon$ (иначе в силу непрерывности сузим область δ). Тогда по неравенству треугольника:

$$\left|\frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0)\right| = \left|\frac{1}{z - z_0}\int_{[z_0,z]} (f(\zeta) - f(z_0))d\zeta\right| = \frac{1}{|z - z_0|}\left|\int_{[z_0,z]} (f(\zeta) - f(z_0))d\zeta\right| \leqslant$$

$$\leqslant \frac{1}{|z - z_0|}\int_{[z_0,z]} |f(\zeta) - f(z_0)|d\zeta \leqslant \frac{1}{|z - z_0|}\int_{[z_0,z]} \varepsilon d\zeta \leqslant \varepsilon$$

Получили, что F голоморфна и $F' = f$.

□

Пример. Рассмотрим $f(z) = z^n$. Заметим, что при $n \neq -1$ верно: $F(z) = \frac{z^{n+1}}{n+1}$. Попробуем понять, что происходит в случае $n = -1$ в области $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$:

В случае $n = -1$ функция $f(z) = z^{-1} = \frac{1}{z}$. В области $\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}_-$ рассмотрим ветвь логарифма

$$F(z) = \ln z = \ln|z| + i\arg z, \qquad \arg z \in (-\pi,\pi).$$

Она голоморфна в $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, причём

$$F'(z) = \frac{1}{z}.$$

Значит, $\frac{1}{z}$ имеет первообразную в $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$. Поэтому для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = 0.$$

Однако в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ глобальной первообразной уже нет: для окружности $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0,2\pi]$,

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}}\,dt = 2\pi i \neq 0.$$

Лемма 3.1 (Гурса)**.** *Пусть f голоморфна в области D. Тогда для любого треугольника $\Delta : \overline{\Delta} \subset D$ выполнено:*

$$\int_{\partial\Delta} f dz = 0$$

Доказательство. Пусть Δ — треугольник со свойством из условия. Разобьем его средними линиями на 4 треугольника. В таком случае, если I — исходный интеграл, то $\int_{\partial\Delta} = \int \partial\Delta_1 + \int \partial\Delta_2 + \int \partial\Delta_3 + \int \partial\Delta_4$, где Δ_j — соответстующий треугольник из разбиения. Тогда из четырех полученных треугольников существует такой (Б.О.О с индексом 1), что

$\left|\int_{\partial\Delta_1} f dz\right| \geqslant \frac{\left|\int_{\partial\Delta} f dz\right|}{4}$. Рассмотрим Δ_i — последовательность вложенных треугольников, построенных аналогично по индукции. Так как $\overline{\Delta_i} \supset \overline{\Delta_{i+1}}$, то у $\{\overline{\Delta_i}\}$ существует общая точка z. Запишем условие голоморфности в этой точке:

$$f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0), z \to z_0$$

Или:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall z \in O_\delta(z_0) \subset D, \left|\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0)\right| < \varepsilon$$

Получаем, что $|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| \leqslant \varepsilon|z - z_0|$. Заметим, что $\int_{\partial\Delta_i} dz = 0, \int_{\partial\Delta_i}(z - z_0)dz = 0$, так как они обе имеют первообразную. Тогда:

$$\left|\int_{\partial\Delta_i} f(z)dz\right| = \left|\int_{\partial\Delta_i} (f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0))dz\right| \leqslant \int_{\partial\Delta_i} \varepsilon|z-z_0||dz| \leqslant \varepsilon\frac{l}{2^n}\int_{\partial\Delta_i} |dz| = \frac{\varepsilon l^2}{4^n}$$

Где $l = \operatorname{Length}\partial\Delta$, тогда $\operatorname{Length}\partial\Delta_n = \frac{l}{2^n}$. Заметим при этом, что $\left|\int_{\partial\Delta} f dz\right| < \varepsilon l^2$, получаем, что

$$\left|\int_{\partial\Delta_n} f dz\right| < \frac{\left|\int_{\partial\Delta} f dz\right|}{4^n}$$

Но по построению, для каждого из треугольников Δ_n:

$$\left|\int_{\partial\Delta_n} f dz\right| \geqslant \frac{\left|\int_{\partial\Delta} f dz\right|}{4^n}$$

Получили противоречие. □

Лемма 3.2 (Усиленная Лемма Гурса)**.** *Пусть f голоморфна в области $D \setminus \{a\}$, f непрерывна в D. Тогда $\forall\overline{\Delta} \subset D : \int_{\partial\Delta} f dz = 0$.*

Доказательство.

1. Пусть $\overline{\Delta} \subset D, a \in D \setminus \overline{\Delta}$. В таком случае утверждение следует из леммы Гурса

2. Пусть теперь a — вершина Δ. Рассмотрим прямые, котоыре очень близко подходят к точке a и разбивают треугольник на четырехугольник и маленький треугольник. Положим Δ_λ — треугольник, и по лемме Гурса получим $\int_{\partial(\Delta\setminus\Delta_\lambda)} f dz = 0$ (разобьем оставшийся четырехугольник на два треугольника). Заметим, что

   $$\left|\int_{\partial\Delta} f dz\right| = \left|\int_{\partial\Delta_\lambda} f dz\right| \leqslant \max_{\partial\Delta_\lambda}|f|\lambda \to 0$$

   Получили желаемое

3. Пусть теперь a лежит на стороне Δ. Тогда разбиваем его на два треугольника, в каждом из которых a будет вершиной

4. Пусть теперь a лежит внутри Δ. Тогда разбиваем его на три треугольника, в каждом из которых a будет вершиной.

□

Лемма 3.3 (К теореме Коши)**.** *Пусть f непрерывна в области D, D выпукла и $\forall\overline{\Delta} \subset D$: $\int_{\partial\Delta} f dz = 0$. Тогда $f dz$ — полный дифференциал.*

Доказательство. Зафиксируем $a \in D$ и положим $F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta)d\zeta$. Заметим, что $f(z_0)(z - z_0) = \int_{[z_0,z]} f(z_0)d\zeta$. Докажем, что $F'(z) = f(z)$:

$$\left|\frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0)\right| \leqslant \left|\frac{1}{z - z_0}\left(\underbrace{\int_{[a,z]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a,z_0]} f(\zeta)d\zeta}_{\int_{[z_0,z]} f(\zeta d\zeta)} - \int_{[z_0,z]} f(z_0)d\zeta\right)\right| = (*)$$

Равенство внутри скобки получили из интегрирования по треугольнику с вершинами a, z, z_0. В таком случае:

$$(*) = \left|\frac{1}{z - z_0}\int_{[z_0,z]} (f(z) - f(z_0))d\zeta\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{|z - z_0|}\int_{[z_0,z]} |dz| = \varepsilon$$

□

Теорема 3.2 (Коши в выпуклой области)**.** *Пусть D — выпуклая область в $\mathbb{C}$, f голоморфна в $D \setminus \{a\}$. Тогда $f dz$ — полный дифференциал, т.е. $\int_\gamma f dz = 0$ по любой замнутой кусочно-гладкой кривой в D.*

Доказательство. Следует из усиленной леммы Гурса и леммы выше. □

3.3 Интегралы Коши

Определение 3.11. Пусть ρ непрерывна на кусочной гладкой кривой γ в $\mathbb{C}$. Тогда интеграл

$$\int_\gamma \frac{\rho(\zeta)d\zeta}{\zeta - z}, z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$$

Называется интегралом Коши.

Теорема 3.3. *Пусть ρ непрерывна на кусочной гладкой кривой γ в $\mathbb{C}$. Определим функцию:*

$$F_n(z, \rho) = \int_\gamma \frac{\rho(\zeta)d\zeta}{(\zeta - z)^n}$$

Тогда $F_n(z, \rho)$ голоморфна в $\mathbb{C} \setminus \gamma$, причем $F_n'(z, \rho) = nF_{n+1}(z, \rho)$

Доказательство. Ведем индукцию по n:

База: $n = 1$. Докажем, что $F_n(z, \rho)$ непрерывна в $\mathbb{C} \setminus \gamma$. Пусть $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma, \delta = \frac{1}{2}\operatorname{dist}(\gamma, z_0), z \in O_\delta(z_0) \setminus \mathbb{C} \setminus \gamma$. Тогда:

$$F_1(z, \rho) - F_1(z_0, \rho) = (z - z_0)\int_\gamma \frac{\rho(\zeta)d\zeta}{(\zeta - z_0)(\zeta - z)}$$

Положим $M = \max_\gamma |\rho|$. Тогда:

$$\left|\int_\gamma \frac{\rho(\zeta)d\zeta}{(\zeta - z_0)(\zeta - z)}\right| \leqslant \int_\gamma \frac{|\rho(\zeta)||d\zeta|}{|\zeta - z_0||\zeta - z|} \leqslant M\frac{1}{2\delta \cdot \delta}\int_\gamma |d\zeta| \leqslant \frac{M_1}{2\delta^2}$$

В таком случае функция F липшицева в $O_\delta(z_0)$ с константой липшицевости $\frac{M_1}{2\delta^2}$, в таком случае она является непрерывной. Теперь докажем голоморфность. Заметим, что:

$$\frac{F_1(z,\rho) - F_1(z_0,\rho)}{z - z_0} = F_1\left(z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right) \xrightarrow[z\to z_0]{} F_1\left(z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right) = F_2(z_0, \rho(\zeta))$$

То есть F_1 голоморфна в области D.

Переход: $n - 1 \to n$. Заметим, что:

$$\frac{1}{(\zeta - z)^n} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^n} = \frac{1}{(\zeta - z)^{n-1}}\left(\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - z_0}\right) + \frac{1}{\zeta - z_0}\left(\frac{1}{(\zeta - z)^{n-1}} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^{n-1}}\right)$$

Тогда:

$$F_n(z,\rho) - F_n(z_0,\rho) = \int_\gamma \frac{\rho(\zeta)(z - z_0)d\zeta}{(\zeta - z)^n(\zeta - z_0)} + \int_\gamma \frac{\rho(\zeta)}{(\zeta - z_0)}\left(\frac{1}{(\zeta - z)^{n-1}} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^{n-1}}\right)d\zeta =$$

$$= (z - z_0)F_n\left(z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right) + \left(F_{n-1}\left(z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right) - F_{n-1}\left(z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right)\right)$$

Непрерывность F_n доказывается аналогично базе. Для дифференцируемости точно так же запишем:

$$\frac{F_n(z,\rho) - F_n(z_0,\rho)}{z - z_0} = F_n\left(z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right) + \frac{F_n\left(z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right) - F_n\left(z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right)}{z - z_0}$$

Переходим к пределу при $z \to z_0$:

$$F_n'(z_0,\rho) = F_n\left(z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right) + F_{n-1}'\left(z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right) =$$

$$= F_{n+1}(z_0,\rho) + (n-1)F_n\left(z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0}\right) = nF_{n+1}(z_0,\rho)$$

□

Следствие. Пусть γ — кусочно-гладкая кривая, $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$ и $F(z)$ — интеграл Коши:

$$F(z) = \int_\gamma \frac{\rho(\zeta)d\zeta}{\zeta - z}, z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$$

Тогда $F(z)$ бесконечно дифференцируема в $\mathbb{C} \setminus \gamma$, причем:

$$F^{(n)}(z) = n!\int_\gamma \frac{\rho(\zeta)d\zeta}{(\zeta - z)^{n+1}}$$

Теорема 3.4 (Интегральная формула Коши в круге)**.** *Пусть f голоморфна в области $D \supset \overline{O_r(a)}$. Тогда $\forall z \in O_r(a)$ верно:*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta - z}$$

Где $\gamma_r = \partial O_r(a)$ при обходе против часовой стрелки.

Доказательство. Положим $R > r$ — такое, что $O_R(a) \subset D$. Тогда при $z \in O_r(a), \zeta \in O_R(a)$ пололжим:

$$g(\zeta, z) = \begin{cases} \frac{f(\zeta)-f(z)}{\zeta - z}, z \neq \zeta \\ f'(z), z = \zeta \end{cases}$$

Докажем, что $\int_{\gamma_r} g(\zeta, z)d\zeta = 0$. Это равносильно тому, что:

$$\int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta - z} = f(z) \underbrace{\int_{\gamma_r} \frac{d\zeta}{\zeta - z}}_{h(z)}$$

По свойству интеграла Коши, получаем: $h'(z) = \int_{\gamma_r} \frac{d\zeta}{(\zeta - z)^2} = 0$ и тогда $h(z) = h(a) = \frac{1}{2\pi i}$. □

Следствие. Пусть функция f голоморфна в области $D \supset \overline{O_r(a)}$. Тогда f бесконечно дифференцируема в области D и $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta - z)^{n+1}}, z \in O_r(a)$.

Теорема 3.5 (Мореры)**.** *Пусть f непрерывна в области D и $\forall \overline{\Delta} \subset D$ выполнено $\int_{\partial D} f dz = 0$. Тогда f голоморфна в области D*

Доказательство. По теорме Коши, $f = F'$ в окрестности любой точки z_0. Но так как любая голоморфная функция бесокненчо дифференцируема, то f — голоморфна □

Теорема 3.6 (О среднем)**.** *Пусть f голоморфна в области $D, \overline{O_r(a)} \subset D$. Тогда*

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + e^{i\varphi})d\varphi$$

Доказательство. Положим $z = a, \gamma_{r_{2\pi}} : \zeta = a + re^{it}, t \in [0, 2\pi], d\zeta = rie^{it}$. Тогда по интегральной формуле Коши в круге:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(a + re^{it})rie^{it}}{re^{it}} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + e^{i\varphi})d\varphi$$

□

3.4 Теорема единственности

Теорема 3.7. *Пусть f голоморфна в области $D, O_R(a) \subset D$. Тогда*

$$\forall z \in O_R(a) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

Где

$$c_n = \frac{f^{(n)}(z)}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_r}\frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-a)^{n+1}}, 0 < r < R$$

Доказательство. Заметим, что:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta-a)-(z-a)} = \frac{1}{\zeta-a}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}}$$

Зафиксируем $r < R : z \in O_r(a), \overline{O_r(a)} \subset D$. Тогда:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_r}\frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta - z}$$

Причем $\zeta \in \partial O_r(a), z \in O_r(a) \Rightarrow |z-a| < |\zeta - a| \forall \zeta \in \gamma_r$. Тогда разложим $\frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}}$ в ряд:

$$2\pi i f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}(z-a)^n \underbrace{\int_{\gamma_r}\frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-a)^{n+1}}}_{2\pi i c_n}$$

Получили, что $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ □

Определение 3.12. Пусть f голоморфна в области $D, a \in D$ и $f(a) = 0$. Тогда a называется нулем функции f.

Определение 3.13. $m \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ называется порядком нуля f в точке a, если $f(a) = \cdots = f^{(m-1)} = 0 \neq f^{(m)}(a)$

Замечание. Если f имеет в точке a бесконечный порядок, то $f \equiv 0$ в некоторой окрестности точки a.

Доказательство. Если $f^{(m)}(a) = 0 \Rightarrow c_n = 0 \Rightarrow f(a) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = 0$ для $|z-a| < r$. □

Утверждение 3.1 (Эквивалентное определения порядка нуля)**.** *Пусть $f(a) = 0, f \not\equiv 0$ в $O_r(a)$. Тогда $\exists m \in \mathbb{N} \exists h$ — голоморфная функция в области D, такая, что $f(z) = (z-a)^m h(z)$, где $h(a) \neq 0$*

Доказательство. Докажем эквивалентность двух определений:

$\Downarrow$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = \sum_{n=m}^{\infty} c_n(z-a)^n = (z-a)^m \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_{n+m}(z-a)^n}_{h(z)}$$

Заметим, что $c_m \neq 0 \Rightarrow h(a) \neq 0$, причем $h(z) = \frac{f(z)}{(z-a)^m}$ в области D — голоморфная функция.

$\Uparrow$ Очевидно из разложения h в ряд Тейлора

□

Следствие. Пусть f голоморфна в области $D, a \in D, f(a) = 0, f(z) \not\equiv 0$ в $O_r(a)$. Тогда $\exists \delta > 0 : \forall z \in \dot{O}_\delta(a) : f(z) \neq 0$

Доказательство. Заметим, что $f(z) = (z-a)^n h(z)$, поэтому из непрерывности h получаем, что $f(z) = (z-a)^n h(z) \neq 0$, т.к. $h(z) \neq 0$ в $\dot{O}_r(a)$ для достаточно маленького δ. □

Теорема 3.8 (Единственности)**.** *Пусть f голоморфна в области $D, E \subset D$, причем D содержит хотя бы одну предельную точку множества E и пусть $f|_E = 0$, т.е. $\forall z \in E : f(z) = 0$. Тогда $f \equiv 0$ в области D.*

Доказательство. Пусть $Z = \{z \in D : f(z) = 0\}$. Пусть $G_1 = \operatorname{int} Z, G_2 = D \setminus G$. Докажем, что G_1, G_2 — открыто. Действительно, G_1 открыто по построению. Пусть G_2 не открыто, тогда $\exists b \in G_2$, такая, что $\forall \delta > 0 : O_\delta(b) \cap G_1 \neq \varnothing$. По непрерывности функции f заключаем, что $f(b) = 0$. При этом, если бы порядок b был конечный, то $\exists \delta > 0 : \forall z \in \dot{O}_\delta(a) : f(z) \neq 0$, поэтмоу $f(z) \equiv 0$ в некоторой окрестности b, но тогда $b \in G_1$ и тогда пришли к противоречию, т.к. $b \notin G_1$.

Пусть a — предельная точка множества E. По непрерывности f получаем, что $f(a) = 0$, и тогда аналогично верхнему рассуждению получаем, что $a \in G_1$. Заметим, что D — связное множество, и так как $G_1 \neq \varnothing$, то $G_2 = \varnothing$, в таком случае $G_1 = D$ и $f \equiv 0$ на D. □

Пример. Рассмотрим функцию $f(z) = \frac{1}{\cos z}$. Тогда радиус сходимости ряда равен $\geqslant \frac{\pi}{2}$. При этом, если бы радиус сходимости был бы $> \frac{\pi}{2}$, то его сумма была бы голоморфной функцией, и тогда $\frac{1}{\cos \frac{\pi}{2}}$ было бы равно сумме ряда, получили противоречие.

Утверждение 3.2 (Неравенства Коши)**.**

$$|c_n| \leqslant \frac{\max_{\gamma_r} |f|}{r^n}$$

Доказательство.

$$|c_n| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_r} \frac{|f(\zeta) d\zeta|}{|\zeta - a|^{n+1}} \leqslant \frac{\max_{\gamma_r} |f|}{2\pi r^{n+1}} \int_{\gamma_r} |d\zeta| \leqslant \frac{\max_{\gamma_r} |f|}{r^n}$$

□

Определение 3.14. f называется целой, если она голоморфна в $\mathbb{C}$

Теорема 3.9. *Пусть f — целая и $\exists A > 0 \exists m \in \mathbb{N} \exists R > 0 : |z| > R \Rightarrow |f(z)| \leqslant A|z|^m$. Тогда f — полином степени $\leqslant m$.*

Доказательство. По теореме выше $f = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ на всей комплексной плоскости. Запишем неравенства Коши:

$$|c_n| \leqslant \frac{\max_{\gamma_r} |f|}{r^n} \leqslant \frac{A r^m}{r^n} = \frac{A}{r^{n-m}} \xrightarrow[n>m]{r \to \infty} 0$$

Тогда $c_n = 0$ для всех $n > m$. □

Следствие (Теорема Лиувилля)**.** f — целая и ограниченная $\Rightarrow f \equiv const$

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай $m = 0$ в теореме выше. □

3.5 Приращения аргумента

Пусть $\gamma = \{z(t), t \in [\alpha, \beta]\}$ — кусочно-гладкая кривая в $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, при этом $z(t)$ равномерно непрерывна на $[\alpha, \beta]$. Поэтому:

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_\alpha^\beta \frac{z'(t)dt}{z(t)} = (*)$$

Положим $d = \operatorname{dist}(\gamma, 0) > 0$. Из равномерной непрерывности z следует, что существует $\delta > 0 : |t_1 - t_2| < \delta |Ra| z(t_1) - z(t_2)| < \frac{d}{2}$. Рассмотрим разбиение отрезка $\alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = \beta$ так, что $|t_k - t_{k-1}| < \delta, \gamma_k = \gamma|_{[t_{k-1}, t_k]}$ и $z_k = z(t_k)$. Поэтому $O_{\frac{d}{2}}(z_k)$ не содержат 0. Нам известно, что в $O_{\frac{d}{2}}(z_k)$ существуют непрерывные ветви $\ln_k z, \arg_k z$ логарифма $\operatorname{Ln}\{z\}$ и аргумента $\operatorname{Arg}\{z\}$. Поэтому:

$$(*) = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} \frac{dz}{z} = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} d\ln_k z = \sum_{k=1}^n \ln_k(z_k) - \ln_k(z_{k-1}) = \sum_{k=1}^n \ln\left|\frac{z_k}{z_{k-1}}\right| + i\sum_{k=1}^n (\arg_k z_k - \arg_k z_{k-1}) =$$

$$= \sum_{k=1}^n \ln\left|\frac{z_k}{z_{k-1}}\right| + i\sum_{k=1}^n \arg\frac{z_k}{z_{k-1}} = \ln\left|\frac{z(\beta)}{z(\alpha)}\right| + i\Delta_\gamma z$$

Таким образом, получаем определение:

Определение 3.15. $\Delta_\gamma z = \operatorname{Im}\int_\gamma \frac{dz}{z}$

Замечание. Если кривая γ замкнута, то из формулы выше, получаем, что $\Delta_\gamma z = \frac{1}{i}\int_\gamma \frac{dz}{z}$

Определение 3.16. Пусть f голоморфна в области D, γ — кусочно-гладкая кривая в D. Тогда $\Delta_\gamma f(z) = \operatorname{Im}\int_\gamma \frac{df}{f} = \operatorname{Im}\int_\gamma \frac{f'dz}{z} = \operatorname{Im}\int_{f(\gamma)} \frac{dw}{w}$

Утверждение 3.3 (Свойства приращения аргумента)**.** *1.* $\Delta_\gamma(f_1 f_2) = \Delta_\gamma f_1 + \Delta_\gamma f_2$, *если* $f_1, f_2 \neq 0$ *на* γ

2. Если $\gamma_1 = -\gamma$, *то* $\Delta_{\gamma_1} f = -\Delta_{-\gamma} f$.

3. $\Delta_\gamma(const) = 0$

Доказательство. 1. Следует из:

$$\int_\gamma \frac{(f_1 f_2)'}{f_1 f_2} dz = \int_\gamma \left(\frac{f_1'}{f_1} + \frac{f_2'}{f_2}\right) dz$$

Оставшиеся пункты доказываются очевидно.

□

Определение 3.17 (Индекс кривой)**.** Пусть γ — кусочно-замкнутая кривая в $\mathbb{C}, a \in \mathbb{C}\setminus\gamma$. Тогда

$$J_\gamma(a) = \frac{1}{2\pi i}\int \frac{d\zeta}{\zeta - a}$$

Называется индексом кривой γ.

Замечание. По своей сути

Теорема 3.10. *Пусть γ — замкнутая кусочно-гладкая кривая в $\mathbb{C}$. Функция $J_\gamma(z) : \mathbb{C} \setminus \gamma \to \mathbb{C}$ обладает следующими свойствами:*

1. *J_γ целочисленна и голоморфна*
2. *В каждой связной компоненте $\mathbb{C} \setminus \gamma$ постоянна*
3. *Равна 0 в связной компоненте, содержащей ∞.*

Доказательство. 1. Заметим, что

$$J_\gamma(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{d\zeta}{\zeta - z}$$

Это частный случай интеграла Коши. Целочисленность следует из (TODO)

2. Запишем производную $J_\gamma(z)$:

$$J'_\gamma(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{d\zeta}{(\zeta - z)^2}$$

Заметим, что функция $g(\zeta)$ имеет первообразную, поэтому $J'_\gamma(z) = 0$ в $\mathbb{C} \setminus \gamma$. Поэтому в каждой связой компоненте J_γ — константа.

3. В компоненте, содержащей ∞, при $|z| \to \infty$

$$|J_\gamma(z)| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_\gamma \frac{|d\zeta|}{|\zeta - z|} \to 0.$$

Но J_γ целочисленна и постоянна в этой компоненте, значит там

$$J_\gamma \equiv 0.$$

□

Лемма 3.4. *Пусть f голоморфна в области D. Положим*

$$g(z, \zeta) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(\zeta)}{z - \zeta}, \zeta \neq z \\ f'(z) \end{cases}$$

Тогда

1. *g непрерывна в $D \times D$*
2. *$h(z) = \int_\gamma g(z, \zeta) d\zeta$ — голоморфна для любой кусочно-гладкой кривой γ в D*

Доказательство. 1. Пусть $(z_0, \zeta_0) \in D \times D$. Если $z_0 \neq \zeta_0$, то непрерывность следует из непрерывности функции $\frac{f(z) - f(\zeta)}{z - \zeta}$. Пусть теперь $z_0 = \zeta_0$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как f голоморфна в z_0, то $\exists \delta > 0 : \forall z, \zeta \in O_{2\delta}(z_0)$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

$$f(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(\zeta - z_0)^n$$

В таком случае:

$$f(z) - f(\zeta) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \left(\frac{(z-z_0)^n - (\zeta - z_0)^n}{(z-z_0) - (\zeta - z_0)} \right) (z - \zeta) =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \left((z-z_0)^{n-1} + (z-z_0)^{n-2}(\zeta - z_0) + \cdots + (\zeta - z_0)^{n-1} \right) (z - \zeta) =$$

$$= c_1 + \sum_{n=2}^{\infty} c_n \left((z-z_0)^{n-1} + (z-z_0)^{n-2}(\zeta - z_0) + \cdots + (\zeta - z_0)^{n-1} \right) (z - \zeta)$$

Получаем, что (так как $f'(z_0) = c_1$)

$$g(z, \zeta) = c_1 + \sum_{n=2}^{\infty} c_n \left((z-z_0)^{n-1} + (z-z_0)^{n-2}(\zeta - z_0) + \cdots + (\zeta - z_0)^{n-1} \right) (z - \zeta)$$

Уменьшим δ, если это необходимо, тогда получим по неравенству треунольника:

$$|g(z, \zeta) - f'(z_0)| \leqslant \sum_{n=2}^{\infty} |c_n| n \delta^{n-1} = \delta \sum_{n=2}^{\infty} |c_n| n \delta^{n-2} \leqslant \delta M$$

Получаем желаемое.

2. Нетрудно проверить, что h непрерывна в D. Пусть $\overline{\Delta} \subset D$. Рассмотрим

$$\int_{\partial\Delta} h dz = \int_{\partial\Delta} \int_{\gamma} g(z, \zeta) d\zeta dz = \int_{\gamma} \underbrace{\left(\int_{\partial\Delta} g(z, \zeta) dz \right)}_{=0} d\zeta = 0$$

Где равнество нулю верно по обобщенной лемме Гурса, поэтому

$$\int_{\partial\Delta} h dz = 0$$

По любому треугольнику, замыкание которго принадлежит D. Получаем, что h голоморфна.

□

Пусть $\gamma_1, \dots \gamma_n$ — кусочно-гладкие замкнутые кривые в $\mathbb{C}$.

Определение 3.18. Циклом будем называеть $\Gamma = \sum_{j=1}^{n} k_j \gamma_j$, где k_j — кратность взятия соответствующей кривой. Получаем, что $a \in \Gamma \Leftrightarrow a \in \bigcup \gamma_j$.

Получаем для цикла следующее определение индекса:

Определение 3.19.

$$J_{\Gamma}(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z - a} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2\pi i} k_j \int_{\gamma_j} \frac{dz}{z - a} = \sum_{j=1}^{n} k_j J_{\gamma_j}(a)$$

Определение 3.20. Пусть D — область в $\mathbb{C}, \Gamma \subset D$. Будем говорит, что $\Gamma \sim 0(\mathrm{mod}\, d)$ (Γ гомологична нулю), если $J_\Gamma(a) = 0 \forall a \notin D$.

Теорема 3.11 (Общая теорема Коши)**.** *Пусть D — область в $\mathbb{C}, \Gamma \subset D, \Gamma \sim 0(\mathrm{mod}\, D)$, и f голоморфна в D. Тогда:*

1. $\forall \in D \setminus \Gamma : J_\Gamma(z) \cdot f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}$
2. $\int_\Gamma f(\zeta) d\zeta = 0$

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2) Пусть $a \in D \setminus \Gamma$. Положим $f_1(z) = f(z)(z-a)$. Тогда $J_\Gamma(z) f(z)(z-a) = 0$ в точке a и:

$$J_\Gamma(z) f_1(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)(\zeta - a) d\zeta}{\zeta - z}\Big|_{z=a} = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma f(\zeta) d\zeta$$

(2) $\Rightarrow$ (1) Рассмотрим $h(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}$ голоморфна в $\mathbb{C} \setminus \Gamma$. Множество $Z = \{z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma : J_\Gamma(z) = 0\} \supset \mathbb{C} \setminus D$ открыто. Положим:

$$H(z) = -J_\Gamma(z) f(z) + h(z) = -\frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{d\zeta}{\zeta - z} f(z) + \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} =$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma g(\zeta, z) d\zeta$$

Тогда $H(z)$ голоморфна по лемме выше. Доопределим ее следующим образом:

$$H(z) = \begin{cases} h(z) - J_\Gamma f(z), z \in D \\ h(z) \forall z \in Z \supset \mathbb{C} \setminus D \end{cases}$$

Заметим, что доопределение корректно, т.е. совпадает на пересечении областей $Z \cap D$. Получаем, что H целая и $H|_\infty = 0$. Но тогда по теореме Лиувилля, $H \equiv 0 \Rightarrow H|_{D \setminus \Gamma} \equiv 0$.

□

Определение 3.21. Множество E называется односвязным, если $\overline{C} \setminus E$ связно.

Теорема 3.12 (Коши для односвязной области)**.** *Пусть D — односвязная область, γ — кусочно-гладкая замкнутая кривая в D, f голоморфна в D. Тогда $\int_\gamma f(z) dz = 0$*

Доказательство. Легко следует из того, что $\gamma \sim 0(\mathrm{mod}\, D)$ □

Определение 3.22. Будем говорить, что область D ограничивается циклом Γ, если $\Gamma = \gamma_0 - \gamma_1 - \cdots - \gamma_n$, $\Gamma = \partial D$ и $\forall a \notin D : J_\Gamma(a) = 0$

Теорема 3.13. *Пусть f голоморфна $\overline{D}$ и D ограничена циклом Γ. Тогда*

1. $\int_\Gamma f(z) dz = 0$
2. $J_\Gamma(z) f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}$